

2. Определить действующие значения токов во всех ветвях цепи
Примерная цепь и напряжения на отдельных ветвях приемника

Согласно схеме на рис 22 определить действующие значения напряжений на отдельных ветвях приемника

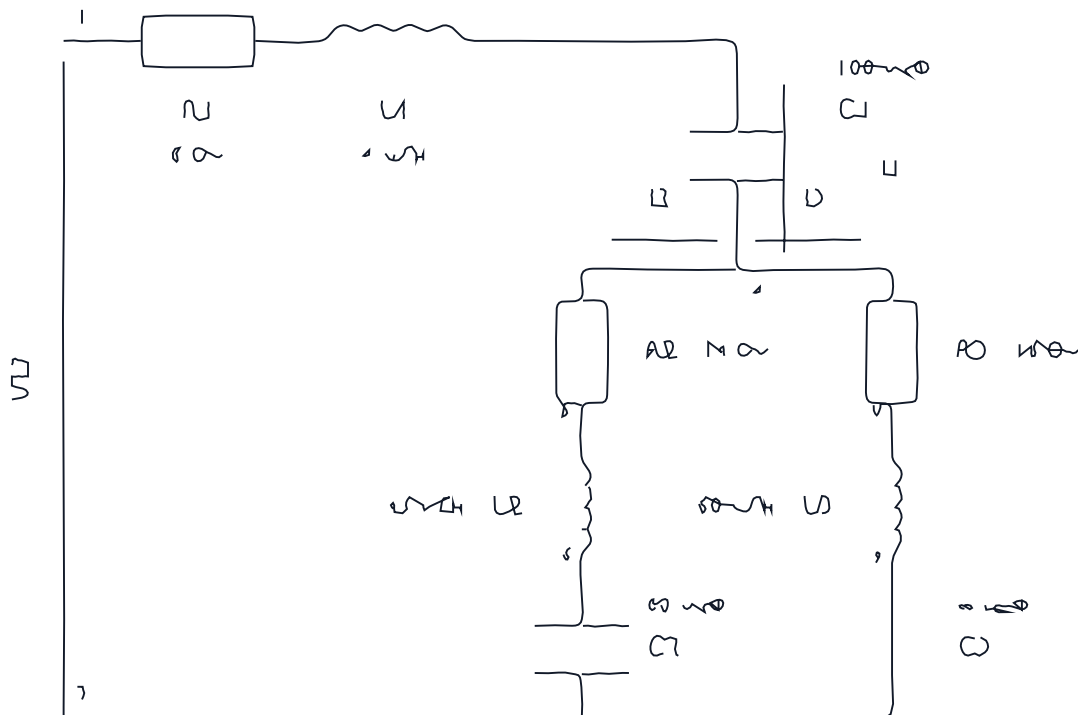


Рис. 22 Расчетная схема цепи

$$I_1 = \sqrt{6.54^2 + 2.2^2} = 6.543 \text{ A}, \quad I_2 = \sqrt{0.71^2 + 2.1^2} = 2.229 \text{ A}$$

$$I_3 = \sqrt{5.45^2 + 2.29^2} = 5.216 \text{ A}$$

$$U_{12} = U_{12} + U_{23} + U_{34} + U_{45} + U_{56} + U_{67} = -260.63 + j115.73 \text{ V}$$

$$|U_{12}| = |-260.63 + j115.73| = 285.168 \text{ V}$$

3. Определить показания приборов амперметра а вольтметра v и
Ваттметра w

Определяем показания измерительных приборов по рассчитанным значениям токов и напряжений

$$I_A = I_1 = 6.543 \text{ A}, \quad U_V = |U_{12}| = 285.168 \text{ V}$$

$$P_R = U_V I_A \cos \varphi = 285.168 \cdot 6.543 \cdot 0.722 = 1348.02 \text{ W}$$

4. Рассчитать Активную реактивную и полную мощности в цепи
Плоской форме коэффициента мощности приемника Проверить
Баланс мощностей